1. **Задание**

   Вывести несколько пересекающихся объектов, как минимум один из них должен быть прозрачным. Включить 3 источника света, задать свойства поверхностей и источников. Организовать раздельное вращение источников света вокруг неподвижной сцены, управляемое с клавиатуры или мышью.

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>

float angle = 0;

float rotation1 = 0.0;
float rotation2 = 0.0;
float rotation3 = 0.0;


void display() {
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // очистка буфера

	// Сбрасываем матрицу
	glLoadIdentity();

	// установка позиции и вращение света

	GLfloat light_position0[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };
	GLfloat light_position1[] = { -1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };
	GLfloat light_position2[] = { 0.0, -1.0, 1.0, 0.0 };

	glPushMatrix();
	glRotatef(rotation1, 0.0, 1.0, 0.0);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position0);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glRotatef(rotation2, 0.0, 1.0, 0.0);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position1);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glRotatef(rotation3, 0.0, 1.0, 0.0);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_POSITION, light_position2);
	glPopMatrix();

	// отрисовка пересекающихся поверхностей

	glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
	glPushMatrix();
	glTranslatef(0.3, 0.3, 0.0);
	glutSolidCube(0.5);
	glPopMatrix();

	glEnable(GL_BLEND);
	glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
	glColor4f(0.0, 1.0, 1.0, 0.9);
	glutSolidSphere(0.5, 20, 20);
	glDisable(GL_BLEND);

	glutSwapBuffers();
	// выполнить все OpenGL команды
	glFlush();
```

```
}

void init_depth()
{
	glClearColor(0, 0, 0, 0);

	glClearDepth(1);

	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
}

void init_light()
{
	// Стандартный свет
	GLfloat ambient[] = { 0.2, 0.2, 0.2, 1.0 };
	GLfloat diffuse[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
	GLfloat specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };

	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular);

	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, specular);

	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_AMBIENT, ambient);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_DIFFUSE, diffuse);
	glLightfv(GL_LIGHT2, GL_SPECULAR, specular);

	glEnable(GL_LIGHTING);
	glEnable(GL_LIGHT0);
	glEnable(GL_LIGHT1);
	glEnable(GL_LIGHT2);
	glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
}

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
	switch (key) {
	case 'q':
		rotation1 -= 5.0;
		break;
	case 'w':
		rotation1 += 5.0;
		break;
	case 'a':
		rotation2 -= 5.0;
		break;
	case 's':
		rotation2 += 5.0;
		break;
	case 'z':
		rotation3 -= 5.0;
		break;
	case 'x':
		rotation3 += 5.0;
		break;
	}
	// Перерисовка сцены
	glutPostRedisplay();
}

int main(int argc, char** argv) {
```

```
    // инициализация glue
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

    // создание окна
    glutInitWindowPosition(80, 80);
    glutInitWindowSize(1200, 800);
    glutCreateWindow("Lab 3");

    // инциализация настроек глубины
    init_depth();

    // инциализация света
    init_light();

    // установка функции отрисовка
    glutDisplayFunc(display);

    // работа с клавиатурой
    glutKeyboardFunc(keyboard);

    // запуска основного цикла отрисовки glut
    glutMainLoop();
}
```

3. Пример работы программы

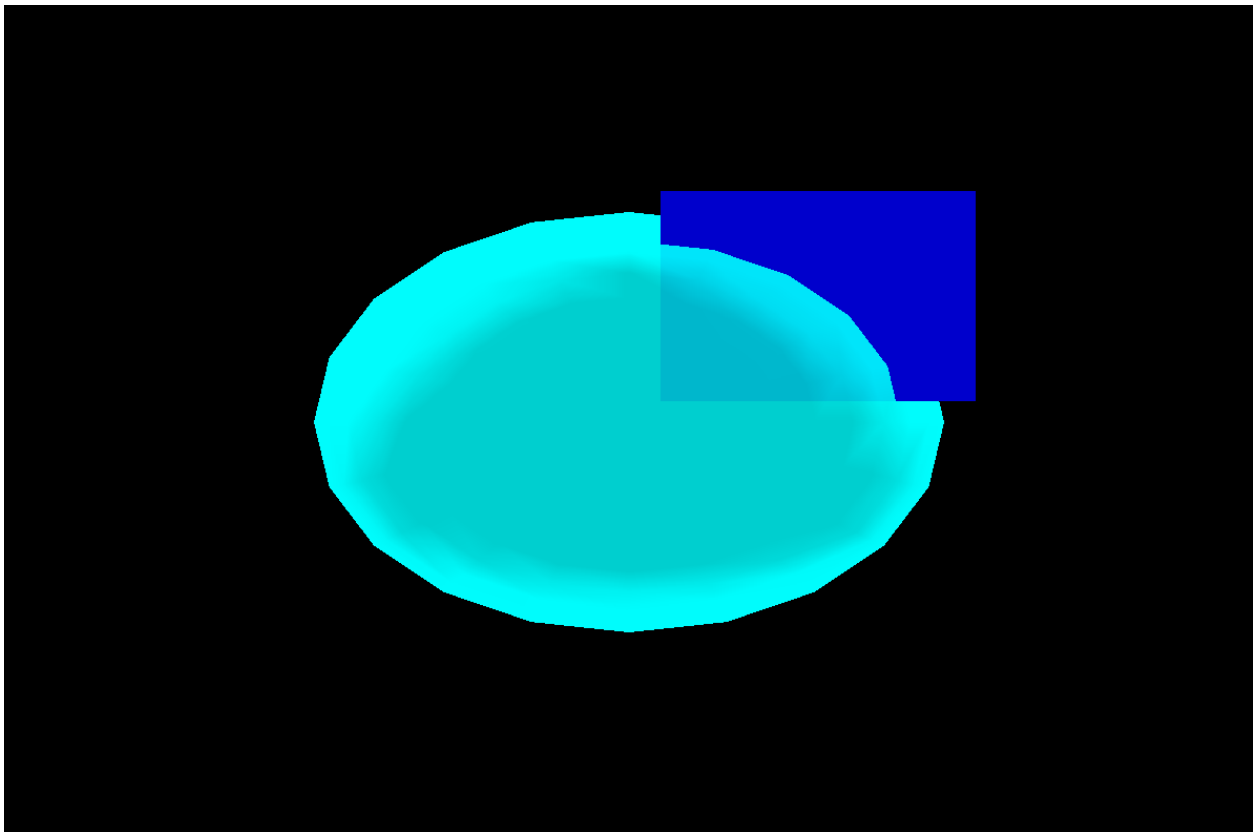


Рисунок 1 – Пример работы

4. Выводы

В процессе лабораторной работы были созданы источники света,а так же пересекающиеся объекты, один из которых прозрачный. Организовано вращение источников света клавишами q/w a/s z/x.